

海龟绘图知识点复习

turtle 海龟库 · forward 前进 · pensize 粗细 · pencolor 颜色



01 认识 **turtle 库**，掌握海龟三件套

02 掌握海龟画笔的常用方法

03 学习程序的顺序结构

1 核心知识点

import turtle ['tɜ:rtl] 海龟

- 用海龟画图的第一步：导入 turtle 库
- turtle 是 Python **自带的绘图库**，不用额外安装
- 导入后就可以用 **turtle.forward()** 这样的函数
- 也可以写 **import turtle as t**，之后用 **t.forward()** 更省事

```
import turtle          # 导入海龟库
turtle.forward(100)    # 前进 100
turtle.done()          # 绘图结束
```

forward() ['fɔ:rwɜ:d] 前进

- 让画笔**向前移动**指定的距离，边走边画线
- 括号里写**距离（数字）**，比如 50
- 海龟一开始头朝**右边**，前进就是往右画一条线
- 想画更长的线，就把数字写大一点

```
import turtle
turtle.forward(50)      # 前进 50
turtle.done()
```

pensize() [saɪz] 大小

- 设置画笔的**粗细**
- 括号里写**数字**，数字越大线越粗
- 默认粗细是 1，可以一直用到下一次修改
- 要写在 **forward()** 前面才有效果

```
import turtle
turtle.pensize(12)      # 画笔粗细
turtle.forward(50)
turtle.done()
```

pencolor() ['kʌlə] 颜色

- 设置画笔的**颜色**
- 括号里写带引号的**英文颜色名**，比如 "red"
- 常用颜色：red / gold / blue / green / pink / silver
- 同样要写在 **forward()** 前面才有效果

```
import turtle
turtle.pencolor("red")  # 画笔变红色
turtle.forward(50)
turtle.done()
```

hideturtle() [haɪd] 隐藏

- 把画笔（小海龟箭头）**隐藏**起来
- 画完图再用，画面会更**干净好看**
- 一般放在**画图之后、done() 之前**
- 想重新显示，用 **showturtle()**

```
turtle.hideturtle()    # 隐藏画笔
turtle.done()
```

done() [dʌn] 完成

- 写在程序的**最后一行**
- 作用是**固定海龟窗体**，告诉程序绘图结束
- 不加的话，窗口可能**一闪就关掉**，看不到画
- 它是海龟三件套的最后一件

```
turtle.done()          # 绘图结束
```

💡 **海龟三件套**：import turtle (导入库) → turtle.forward(距离) (画一笔) → turtle.done() (收工)。每一个海龟程序都离不开这三行。

💡 **顺序结构**：程序**从上往下一行一行**执行，谁写在前面谁先执行。所以想换颜色、改粗细，一定要把 pencolor() / pensize() 写在 forward() 前面，否则这一笔还是用旧的设置画出来的。

💡 **引号规则**：pencolor("red") 里的颜色名是文字，要用**英文引号**包起来；pensize(20)、forward(50) 里是数字，**不能**加引号。

2 本课英文单词表

turtle ['tɜ:rtl] 海龟

forward ['fɔ:rwərd] 前进

size [saɪz] 大小

color ['kʌlə] 颜色

hide [haɪd] 隐藏

done [dʌn] 完成

pen [pen] 画笔

import [ɪmˈpɔ:t] 导入

3 程序参考 · VR 武器铺

绘制金箍棒 挑战1 • pensize + pencolor

1 第一步：设置画笔粗细为 20

2 第二步：金色，前进 40

3 第三步：红色，前进 120

4 第四步：金色，前进 40，隐藏画笔

```
import turtle
turtle.pensize(20)           # 画笔粗细 20
turtle.pencolor("gold")     # 金色
turtle.forward(40)          # 金色部分 40
turtle.pencolor("red")      # 红色
turtle.forward(120)         # 红色部分 120
turtle.pencolor("gold")     # 再变回金色
turtle.forward(40)          # 金色部分 40
turtle.hideturtle()         # 隐藏画笔
turtle.done()               # 绘图结束
```



绘制混天剑

挑战2 • 多次改 pensize

1 第一步：剑柄，粗细 12，前进 50

2 第二步：护手，粗细 30，前进 5

3 第三步：剑身，粗细 20，前进 200

```
import turtle
turtle.pensize(12)           # 剑柄：细一点
turtle.forward(50)          # 剑柄 50
turtle.pensize(30)          # 护手：最粗
turtle.forward(5)           # 护手 5（很短）
turtle.pensize(20)          # 剑身：中等
turtle.forward(200)         # 剑身 200
turtle.done()
```



设计双节棍

挑战3 · 自由创作

给小美设计一款**独一无二的武器**——双节棍：两根棍子 + 中间一条细细的链子。

1 第一步：金色粗棍，前进 35

2 第二步：银色粗棍，前进 35

3 第三步：粗细改 1，画链子 120

4 第四步：银色、金色各 35，收工

```
import turtle
turtle.pencolor("gold")          # 金色
turtle.pensize(20)               # 粗棍
turtle.forward(35)
turtle.pencolor("silver")        # 银色
turtle.forward(35)
turtle.pensize(1)                # 链子：最细
turtle.forward(120)              # 中间的链子
turtle.pensize(20)               # 恢复粗棍
turtle.forward(35)
turtle.pencolor("gold")          # 换回金色
turtle.forward(35)
turtle.hideturtle()              # 隐藏画笔
turtle.done()
```



参考颜色（换掉 "gold" / "silver" 试试看）

